

Relatório de Aula Prática 1

Sinais e Sistemas

Caio Bernardo Maciel

29 de agosto de 2026

Resumo

Este relatório apresenta os procedimentos e resultados obtidos na Aula Prática 1 da disciplina de Processamento de Sinais I. Os experimentos foram realizados computacionalmente utilizando Python em ambiente Google Colab. Foram analisados sinais cossenoidais, chirps e sinais de áudio, além da resposta ao impulso de um ambiente acústico. Por fim, foi utilizada a operação de convolução para simular a propagação de diferentes sinais no ambiente representado pela resposta ao impulso de um banheiro.

1 Introdução

A análise de sinais no domínio do tempo e da frequência permite identificar propriedades como amplitude, frequência, duração e distribuição espectral. Essas características são importantes para compreender o comportamento de sinais e sistemas e suas aplicações no processamento digital de áudio.

Nesta prática foram utilizados sinais gerados computacionalmente e arquivos de áudio previamente fornecidos. Os procedimentos foram executados em Python utilizando principalmente as bibliotecas NumPy, SciPy e Matplotlib.

Além da geração e reprodução dos sinais, foi estudada a resposta ao impulso de um ambiente acústico. A partir dessa resposta, utilizou-se a convolução para simular o comportamento de sinais quando reproduzidos dentro do ambiente analisado.

2 Questão 1 – Sinais Cossenoidais

O primeiro experimento utiliza o sinal

$$x(t) = \cos(2\pi ft)$$

com duração de

$$T = 5 \text{ s}$$

e frequência de amostragem

$$f_s = 44,1 \text{ kHz.}$$

Foram analisadas as frequências

$$f = \{500, 5000, 10000\} \text{ Hz.}$$

A sequência de tempo foi gerada utilizando

$$t = \left[0, \frac{1}{f_s}, \frac{2}{f_s}, \dots, T\right].$$

2.1 (a) Representação no domínio do tempo

Os três sinais foram gerados mantendo a mesma duração e frequência de amostragem, alterando somente o valor de f .

Para facilitar a visualização das oscilações, os gráficos apresentam apenas um pequeno intervalo inicial do sinal.

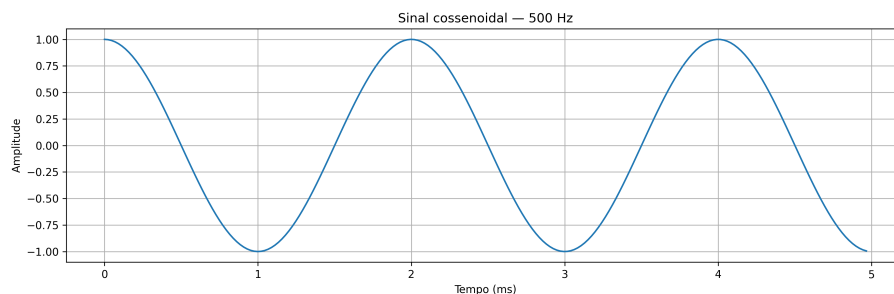


Figura 1: Sinal cossenoidal de 500 Hz.

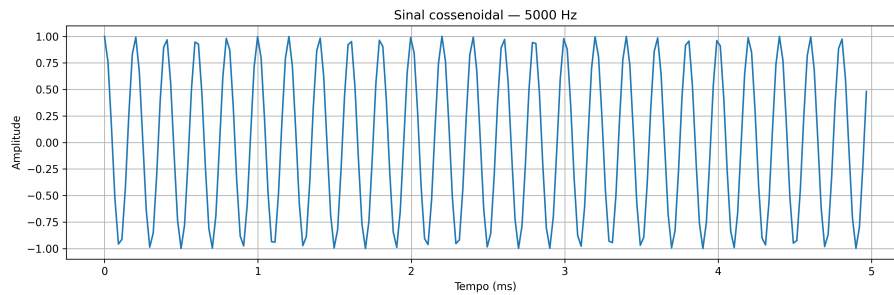


Figura 2: Sinal cossenooidal de 5000 Hz.

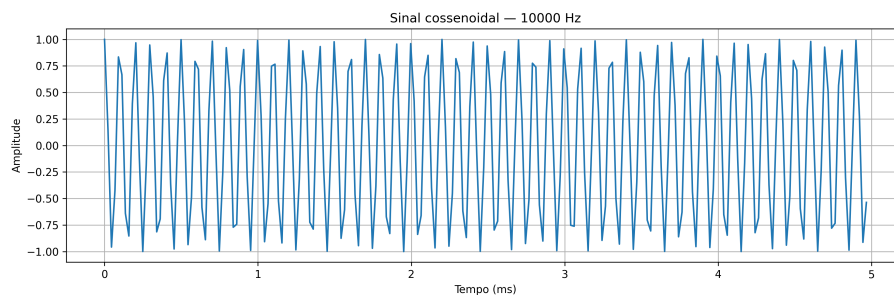


Figura 3: Sinal cossenooidal de 10000 Hz.

2.2 (b) Reprodução dos sinais

Os sinais foram reproduzidos diretamente no Google Colab utilizando a classe **Audio**.

```
1 fs = 44100
2 T = 5
3
4 t = np.arange(0, T, 1/fs)
5
6 x500 = np.cos(2*np.pi*500*t)
7 x5000 = np.cos(2*np.pi*5000*t)
8 x10000 = np.cos(2*np.pi*10000*t)
9
10 display(Audio(x500, rate=fs))
11 display(Audio(x5000, rate=fs))
12 display(Audio(x10000, rate=fs))
```

2.3 (c) Análise dos resultados

O aumento da frequência provoca um aumento no número de oscilações presentes em um mesmo intervalo de tempo.

O sinal de 500 Hz apresenta períodos visualmente mais espaçados. Para 5000 Hz e 10000 Hz, as oscilações tornam-se progressivamente mais concentradas.

A mesma diferença pode ser percebida auditivamente. O sinal de 500 Hz apresenta tonalidade relativamente mais grave, enquanto os sinais de 5000 Hz e 10000 Hz são percebidos como progressivamente mais agudos.

3 Questão 2 – Sinais Chirp

Nesta etapa foram analisados sinais cuja frequência varia continuamente ao longo do tempo.

Foram adotados os parâmetros

$$f_0 = 500 \text{ Hz},$$

$$f_1 = 10000 \text{ Hz},$$

$$T = 5 \text{ s}$$

e

$$f_s = 44,1 \text{ kHz}.$$

3.1 (a) Chirps no domínio do tempo

Foram gerados três tipos de chirp:

- linear;
- quadrático;
- logarítmico.

Os sinais foram produzidos utilizando a função `chirp` da biblioteca `scipy.signal`.

Para facilitar a comparação entre os formatos de onda, foi representado um pequeno intervalo ao redor de um mesmo instante de tempo.

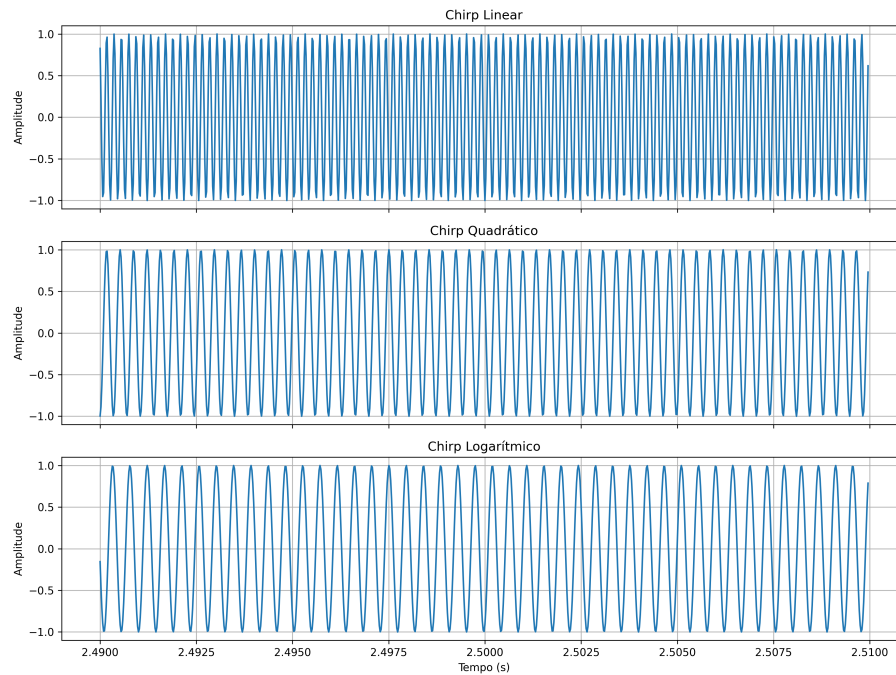


Figura 4: Comparação entre os chirps linear, quadrático e logarítmico.

3.2 (b) Reprodução dos chirps

```
1 chirp_linear = chirp(  
2     t_chirp,  
3     f0=500,  
4     f1=10000,  
5     t1=5,  
6     method="linear"  
7 )  
8  
9 chirp_quadratico = chirp(  
10    t_chirp,  
11    f0=500,  
12    f1=10000,  
13    t1=5,  
14    method="quadratic"  
15 )  
16  
17 chirp_log = chirp(  
18    t_chirp,  
19    f0=500,  
20    f1=10000,  
21    t1=5,
```

```
22     method="logarithmic"  
23 )  
24  
25 display(Audio(chirp_linear, rate=fs))  
26 display(Audio(chirp_quadratico, rate=fs))  
27 display(Audio(chirp_log, rate=fs))
```

3.3 (c) Análise dos resultados

Todos os sinais iniciam em 500 Hz e terminam em 10000 Hz. Entretanto, a maneira como a frequência evolui entre esses valores depende do método utilizado.

No chirp linear, a frequência aumenta com uma taxa aproximadamente constante.

No chirp quadrático, a taxa de variação da frequência não permanece constante ao longo do tempo.

No chirp logarítmico, a variação ocorre proporcionalmente à própria frequência.

Dessa forma, embora os três sinais percorram a mesma faixa de frequências e possuam a mesma duração, apresentam comportamentos temporais e percepções auditivas diferentes.

4 Questão 3 – Análise do arquivo handel.wav

Nesta etapa foi utilizado o arquivo de áudio `handel.wav`. Diferentemente dos sinais das questões anteriores, esse arquivo representa um sinal real e apresenta uma composição temporal e espectral mais complexa.

4.1 (a) Representação no domínio do tempo

O arquivo foi lido utilizando a função `wavfile.read`. O eixo de tempo foi construído a partir da quantidade de amostras e da frequência de amostragem original do arquivo.

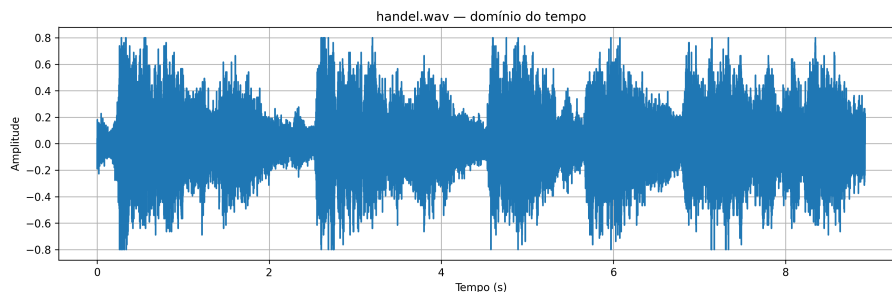


Figura 5: Representação temporal do arquivo handel.wav.

Observa-se que o sinal apresenta variações significativas de amplitude ao longo do tempo, diferentemente dos sinais cossenoidais periódicos analisados anteriormente.

4.2 (b) Reprodução com diferentes frequências

O mesmo conjunto de amostras foi reproduzido utilizando:

- a frequência de amostragem original f_s ;
- o dobro da frequência, $2f_s$;
- quatro vezes a frequência, $4f_s$.

```
1 fs_handel, handel = wavfile.read("handel.wav")
2
3 display(Audio(handel, rate=fs_handel))
4
5 display(Audio(
6     handel,
7     rate=2*fs_handel
8 ))
```



```
9  
10 display(Audio(  
11     handel,  
12     rate=4*fs_handel  
13 ))
```

4.3 (c) Análise e comparação espectral

Ao utilizar as mesmas amostras e modificar somente a frequência empregada na reprodução, altera-se a duração e a frequência percebida do áudio.

Para $2f_s$, a reprodução ocorre aproximadamente duas vezes mais rápido. Para $4f_s$, o processo é ainda mais acelerado.

Além da redução da duração, ocorre aumento das frequências percebidas, fazendo com que o áudio se torne mais agudo.

Para comparar os sinais estudados, foram calculados seus espectros por meio da Transformada Rápida de Fourier.

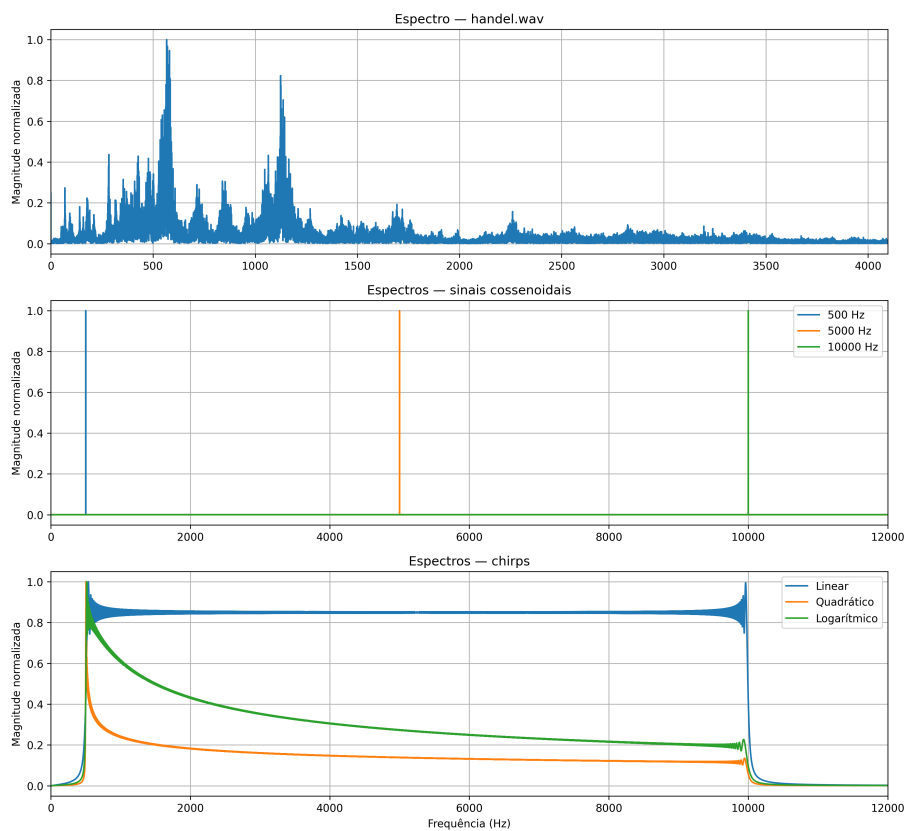


Figura 6: Comparação entre os espectros do arquivo handel.wav, dos sinais cossenoidais e dos chirps.

Os sinais cossenoidais apresentam energia fortemente concentrada em suas respectivas frequências.

Os chirps apresentam energia distribuída ao longo da faixa percorrida entre 500 Hz e 10000 Hz.

Já o sinal `handel.wav` apresenta uma distribuição espectral significativamente mais complexa, resultado da presença simultânea de diversas componentes de frequência.

5 Questão 4 – Determinação da Resposta ao Impulso

A resposta ao impulso permite caracterizar o comportamento de um sistema. No caso de um ambiente acústico, ela representa como o local modifica um sinal sonoro nele reproduzido.

Considerando o ambiente aproximadamente como um sistema linear e invariante no tempo, a relação entre entrada e saída pode ser escrita como

$$y[n] = x[n] * h[n],$$

em que:

- $x[n]$ representa o sinal emitido;
- $h[n]$ representa a resposta ao impulso do ambiente;
- $y[n]$ representa o sinal registrado;
- $*$ representa a operação de convolução.

Para determinar experimentalmente $h[n]$, pode-se posicionar uma fonte sonora e um microfone dentro da sala.

Em seguida, emite-se um sinal conhecido, como:

- um impulso de curta duração;
- uma varredura senoidal;
- um sinal de ruído conhecido.

O sinal é captado pelo microfone após sofrer os efeitos provocados pelo ambiente, como reflexões, absorções e atrasos.

Conhecendo o sinal original $x[n]$ e o sinal registrado $y[n]$, pode-se estimar a resposta ao impulso $h[n]$ através de um processo de deconvolução.

A resposta obtida apresenta informações relacionadas às reflexões e à reverberação características do local.

Entre as principais limitações do procedimento estão:

- presença de ruídos externos;
- posicionamento do microfone;

- posicionamento da fonte sonora;
- características dos equipamentos utilizados;
- alterações nas condições acústicas da sala;
- amplitude do sinal de teste.

Esses fatores podem introduzir diferenças entre a resposta medida e o comportamento ideal do ambiente.

6 Questão 5 – Análise de `h_banheiro.wav` e `senal_taca.wav`

Nesta etapa foram analisados dois sinais distintos: a resposta ao impulso de um banheiro e um sinal correspondente ao som produzido por uma taça.

6.1 (a) Representação no domínio do tempo

Inicialmente, os arquivos foram carregados e suas respectivas frequências de amostragem foram identificadas.

Para cada sinal, o eixo de tempo foi determinado através da relação

$$t[n] = \frac{n}{f_s}.$$

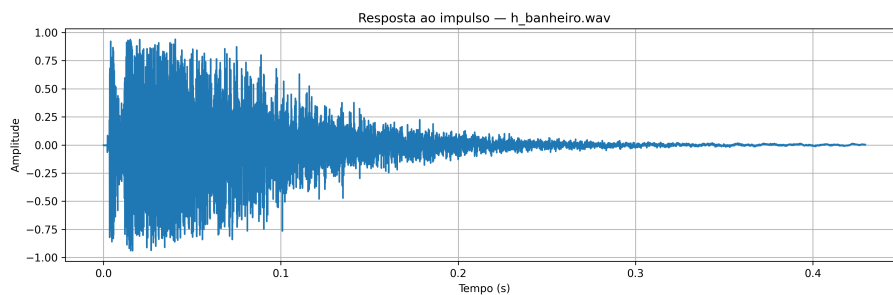


Figura 7: Resposta ao impulso do banheiro.

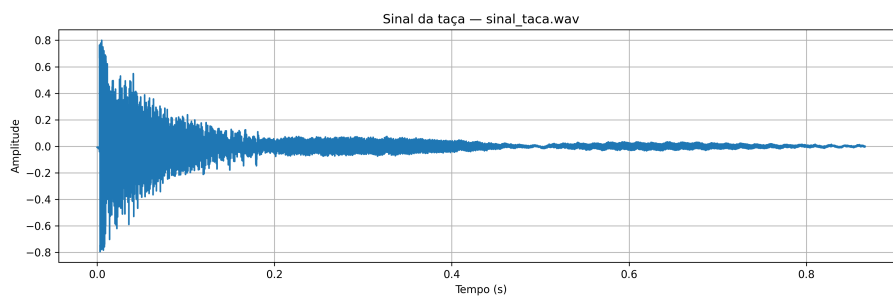


Figura 8: Sinal produzido pela taça.

6.2 (b) Reprodução dos sinais

Os sinais foram reproduzidos utilizando suas respectivas frequências de amostragem originais.

```
1 fs_banheiro, h = wavfile.read(  
2     "h_banheiro.wav"
```

```
3 )  
4  
5 fs_taca, taca = wavfile.read(  
6     "sinal_taca.wav"  
7 )  
8  
9 display(Audio(  
10     h,  
11     rate=fs_banheiro  
12 ))  
13  
14 display(Audio(  
15     taca,  
16     rate=fs_taca  
17 ))
```

6.3 (c) Análise dos resultados

O sinal da taça apresenta comportamento predominantemente transitório, com maior concentração de energia próxima ao instante inicial e posterior redução de amplitude.

A resposta ao impulso do banheiro apresenta uma cauda temporal mais prolongada após a excitação inicial.

Esse comportamento está associado às reflexões sucessivas do som nas superfícies do ambiente e caracteriza sua reverberação.

Essa resposta será utilizada na Questão 6 como modelo acústico do banheiro.

7 Questão 6 – Convolução com a resposta do banheiro

A resposta ao impulso do banheiro foi utilizada para simular a propagação de dois sinais dentro desse ambiente:

- o sinal da taça;
- o sinal de áudio `handel.wav`.

Considerando um sistema linear e invariante no tempo, a saída é calculada através de

$$y[n] = x[n] * h_{\text{banheiro}}[n].$$

Assim, foram determinadas as respostas

$$y_{\text{taça}}[n] = x_{\text{taça}}[n] * h_{\text{banheiro}}[n]$$

e

$$y_{\text{handel}}[n] = x_{\text{handel}}[n] * h_{\text{banheiro}}[n].$$

7.1 Adequação das frequências de amostragem

Antes da convolução, foi necessário verificar as frequências de amostragem dos arquivos.

Para que a operação represente corretamente sinais no mesmo domínio temporal, os sinais utilizados na convolução devem possuir a mesma frequência de amostragem.

A frequência do arquivo `h_banheiro.wav` foi adotada como referência.

Quando necessário, os sinais da taça e do arquivo `handel.wav` foram reamostrados utilizando a função `resample_poly`.

```
1 def ajustar_fs(  
2     x,  
3     fs_original,  
4     fs_destino  
5 ):  
6
```

```
7     if fs_original == fs_destino:
8         return x
9
10    divisor = gcd(
11        int(fs_original),
12        int(fs_destino)
13    )
14
15    up = int(fs_destino) // divisor
16    down = int(fs_original) // divisor
17
18    return resample_poly(
19        x,
20        up,
21        down
22    )
```

Dessa forma,

```
1  taca_ajustada = ajustar_fs(
2      taca,
3      fs_taca,
4      fs_banheiro
5  )
6
7  handel_ajustado = ajustar_fs(
8      handel,
9      fs_handel,
10     fs_banheiro
11 )
```

7.2 (a) Respostas no domínio do tempo

Após o ajuste das frequências de amostragem, as convoluções foram calculadas utilizando a função `fftconvolve`.

```
1  y_taca = fftconvolve(
2      taca_ajustada,
3      h_banheiro,
4      mode="full"
5  )
6
```



```
7 y_handel = fftconvolve(  
8     handel_ajustado ,  
9     h_banheiro ,  
10    mode="full "  
11 )
```

A convolução completa produz um sinal com comprimento

$$N_y = N_x + N_h - 1,$$

onde N_x representa o número de amostras do sinal de entrada e N_h o número de amostras da resposta ao impulso.

As figuras seguintes apresentam o processo aplicado ao sinal da taça.

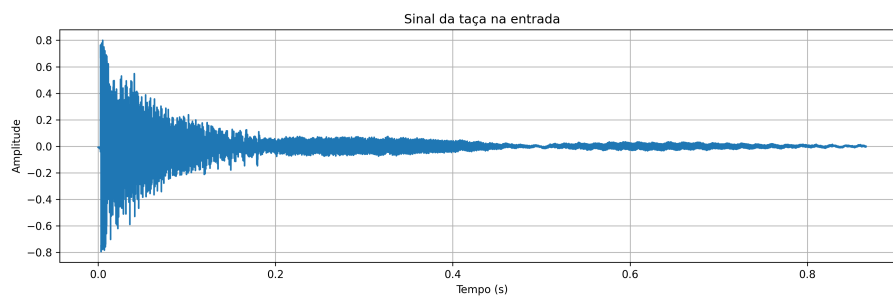


Figura 9: Sinal da taça utilizado como entrada do sistema.

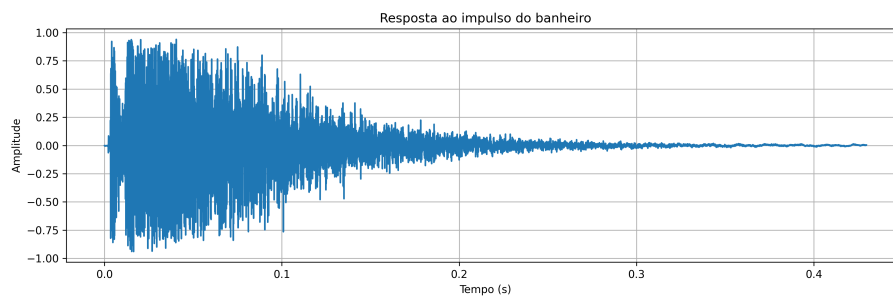


Figura 10: Resposta ao impulso do banheiro.

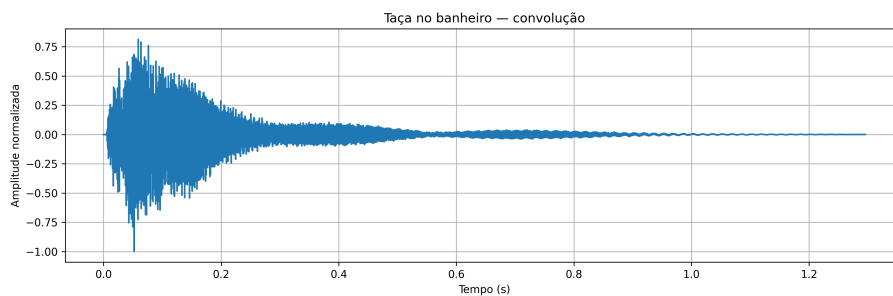


Figura 11: Resultado da convolução entre o sinal da taça e a resposta ao impulso do banheiro.

Também foi realizada a convolução utilizando o arquivo `handel.wav` como entrada.

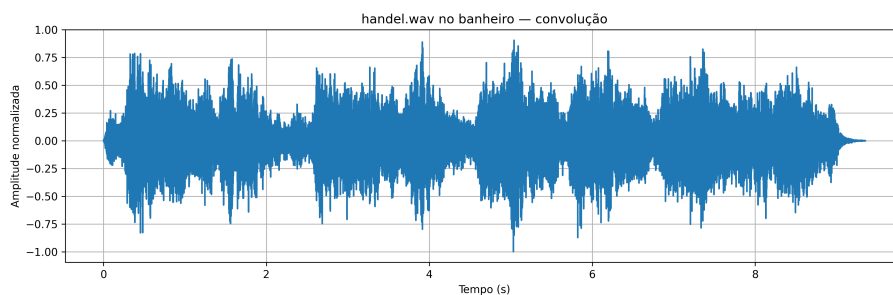


Figura 12: Resultado da convolução entre `handel.wav` e a resposta ao impulso do banheiro.

Em ambos os casos, observa-se que o sinal resultante apresenta duração superior à do sinal original devido à presença da cauda da resposta ao impulso.

7.3 (b) Reprodução das respostas

Para facilitar a reprodução dos sinais convoluídos e evitar saturação, os resultados foram normalizados.

A normalização foi realizada utilizando

$$x_{\text{norm}}[n] = \frac{x[n]}{\max |x[n]|}.$$

O procedimento foi implementado através da função:

```

1 def normalizar(x):
2
3     pico = np.max(np.abs(x))
4
5     if pico == 0:
```

```
6         return x
7
8     return x / pico
```

Posteriormente, foram reproduzidos os sinais originais e suas respectivas respostas convoluídas.

```
1 display(Audio(
2     normalizar(taca_ajustada),
3     rate=fs_banheiro
4 ))
5
6 display(Audio(
7     normalizar(y_taca),
8     rate=fs_banheiro
9 ))
10
11 display(Audio(
12     normalizar(handel_ajustado),
13     rate=fs_banheiro
14 ))
15
16 display(Audio(
17     normalizar(y_handel),
18     rate=fs_banheiro
19 ))
```

Os resultados das convoluções também foram armazenados nos arquivos

- `taca_no_banheiro.wav`;
- `handel_no_banheiro.wav`.

7.4 (c) Análise dos resultados

A convolução incorpora ao sinal de entrada as características presentes na resposta ao impulso do ambiente.

No caso da taça, o sinal original possui caráter predominantemente transitório. Após a convolução, observa-se um prolongamento significativo da resposta, relacionado às reflexões presentes no banheiro.

Auditivamente, o som da taça passa a apresentar maior reverberação e persistência após o impacto inicial.

O mesmo comportamento pode ser observado no sinal `handel.wav`. Após a convolução, o áudio apresenta características semelhantes às esperadas caso fosse reproduzido dentro do ambiente modelado por `h_banheiro.wav`.

Portanto, os resultados demonstram experimentalmente a relação

$$y[n] = x[n] * h[n],$$

na qual a resposta ao impulso $h[n]$ atua como uma representação das características do sistema acústico.

8 Conclusão

A Aula Prática 1 permitiu aplicar computacionalmente conceitos fundamentais relacionados a sinais e sistemas.

Na primeira etapa, sinais cossenoidais com diferentes frequências mostraram a relação entre frequência, número de oscilações e percepção auditiva.

Em seguida, os chirps demonstraram como a frequência de um sinal pode variar ao longo do tempo utilizando diferentes leis de varredura.

A análise do arquivo `handel.wav` permitiu observar as diferenças existentes entre sinais senoidais simples e sinais reais, principalmente através de sua representação temporal e espectral.

O estudo da resposta ao impulso demonstrou como as características acústicas de um ambiente podem ser representadas por um único sinal.

Por fim, a convolução entre a resposta ao impulso do banheiro e os sinais da taça e `handel.wav` permitiu simular computacionalmente a propagação desses sinais no ambiente.

Os experimentos realizados no Google Colab permitiram, portanto, relacionar conceitos de geração de sinais, frequência de amostragem, análise temporal, análise espectral, resposta ao impulso, reamostragem e convolução.